მე-11 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2021 წლის 7 მარტი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(2n+3)!}{n^2\cdot(2n+1)!}$ მიმდევრობის ზღვარი.

2. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x\cdot e^x-7x}{4x^2+8x}$ ფუნქციის ზღვარი.

3. იპოვეთ $f'(x)$, თუ $f(x)=\cos 5x+(2x-3)^6-199$.

4. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, თუ $f(x)=2x^3+3x^2-ax+6$ ფუნქციის კლებადობის შუალედია $[-5;4]$ ინტერვალი.

5. იპოვეთ α პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, თუ $f(x)=\begin{cases}\frac{x^3-x^2}{x-1}, & \text{თუ } x\neq 1\\ \cos\alpha, & \text{თუ } x=1\end{cases}$ ფუნქცია უწყვეტია მთელ რიცხვთა ღერძზე.

6. ცნობილია, რომ $a_1=x$ და ნებისმიერი ნატურალური n-სათვის $a_{n+1}=x^{a_n}$. იპოვეთ x, თუ $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=199$.

7. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(1;3)$, $B(-3;5)$ და $C(-5;2)$ წერტილები. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

8. ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობი ორჯერ მეტია ერთი ფუძის ფართობზე, ხოლო ღერძული კვეთის ფართობია 8. იპოვეთ ცილინდრის ზედაპირის ფართობი.

9. სამკუთხედი, რომლის გვერდებია 3, 4 და 5, ბრუნავს დიდი გევრდის შემცველი წრფის გარშემო. იპოვეთ მიღებულ სივრცულ სხეულში ჩახაზული სფეროს რადიუსი.

10. ოთხი სფეროდან, რომელთაგან თითოეულის ზედაპირის ფართობი 16π-ს ტოლია, თითოეული ეხება დანარჩენ სამს. იპოვეთ იმ ცილინდრის სიმაღლე, რომელშიც ეს სფეროები ისეა მოთავსებული, რომ სამი მათგანი ეხება ცილინდრის ერთ-ერთ ფუძეს და გვერდით ზედაპირს, ხოლო მეოთხე მათგანი – ცილინდრის მეორე ფუძეს.